2021L219G2IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta 2021

Ríomheolaíocht

Roinn C

Gnáthleibhéal

Dé Sathairn 22 Bealtaine Maidin 11:30 – 12:30

50 marc

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2021 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Treoracha

Tá roinn amháin sa pháipéar seo.

Roinn C	Ríomhchlárúchán	Ceist amháin	50 marc
		Freagair gach cuid den cheist	

Freagair gach cuid den cheist ar do ghléas digiteach.

Is ceadmhach áireamháin a úsáid sa roinn seo den scrúdú.

Ní ceadmhach an leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* a úsáid don roinn seo den scrúdú.

Tabharfaidh an feitheoir cóip duit den *Treoir Thagartha Python*.

Cinntigh go sábhálann tú do chuid oibre go rialta agus nuair atá gach cuid den cheist críochnaithe agat.

Úsáid an struchtúr ainmnithe a bhfuil cur síos air ag tús gach coda le linn duit do chomhaid a shábháil.

I gcás nach n-éiríonn leat píosa áirithe cóid a chur ag obair i gceart, is féidir leat an píosa cóid sin a athrú ina nóta trachta ionas go mbeidh tú in ann dul ar aghaidh. Déanfaidh an scrúdaitheoir an cód atá anois ina nóta trachta a athbhreithniú.

Tá leathanaigh i gcomhair sracoibre ar fáil i gcúl an leabhráin seo. Tabhair do d'aire nach bhfuil an leabhrán seo le tabhairt ar ais agus **nach** ndéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leabhrán seo.

Ag deireadh an scrúdaithe, is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil do chomhaid go léir sábháilte ar do mheáin sheachtracha.

Cuirfear clúdach donn ar fáil duit i gcomhair do mheán seachtrach. Scríobh do scrúduimhir ar an gclúdach litreach sin agus cuir an meán seachtrach isteach ann sula gcuireann tú séala air. Ansin, cuir an clúdach sin isteach sa phúitse atá ar thosach an chlúdaigh litreach dhearg ina bhfuil do leabhrán scrúdaithe ó Roinn A agus Roinn B.

Ná tabhair ar ais an páipéar seo

Roinn C	Ríomhchlárúchán	50 marc

Freagair gach cuid den cheist.

Ceist 16

(a) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_A.py**. Taispeántar an cód foinseach agus déantar cur síos achomair air thíos.



Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chóip oibre den chomhad a shábháil faoin ainm **UimhirIarrthóraCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an uimhir iarrthóra 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2** i do chomhad *Python.*

Is le haghaidh Uathmheaisín Bainc (UMB) simplí é an ríomhchlár thíos. Ceadaíonn UMB do chustaiméirí bainc airgead a thógáil amach as a gcuntais ar choinníoll go gcuireann siad isteach an Uimhir Aitheantais Phearsanta (PIN) cheart. Nuair a chuireann an t-úsáideoir an PIN ceart isteach, taispeántar teachtaireacht a deir “Fáilte”.

```
1  # Ceist 16(a)
2  # Scrúduimhir:
3
4  pin = "1579"
5
6  userTry = input("Cuir isteach PIN:")
7
8  if userTry == pin:
9      print("Fáilte")
```

Déan na hathruithe seo a leanas ar an ríomhchlár:

(i) Cuir isteach nóta tráchta san áit chuí chun a bhfuil á dhéanamh ag an ordú **`input`** sa ríomhchlár seo a mhíniú.

(ii) Má chuirtear PIN mícheart isteach is ceart an teachtaireacht seo a leanas a thaispeáint:

```
PIN mícheart
```

(iii) Cruthaigh athróg Boole a bhfuil ainm oiriúnach uirthi (e.g. **`loggedIn`**) agus dá dtugtar an luach **`False`** i dtosach sula gcuireann an t-úsáideoir PIN isteach.

(iv) Is ceart an luach **`True`** a thabhairt don athróg nua Boole nuair a chuireann an t-úsáideoir an PIN ceart isteach.

(v) Ag úsáid lúb **`while`** nó a macasamhail, lean ar aghaidh ag iarraidh ar an úsáideoir a PIN a chur isteach nó go mbeidh sé curtha isteach i gceart aige.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach PIN:1234
PIN mícheart
Cuir isteach PIN:1456
PIN mícheart
Cuir isteach PIN:1579
Fáilte
```

(vi) Cruthaigh athróg a bhfuil ainm oiriúnach uirthi (e.g. **`failedAttempts`**) agus dá dtugtar an luach **0** i dtosach sula gcuireann an t-úsáideoir PIN isteach. Coinneoidh an athróg sin cuntas ar líon na n-uaireanta nár éirigh leis an logáil isteach.

(vii) Níor cheart ach 3 iarracht gan rath ar logáil isteach a cheadú don úsáideoir. I gcás go gcuirtear an PIN mícheart isteach 3 huaire, is ceart teachtaireacht chuí a thaispeáint.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach PIN:1111
PIN mícheart
Cuir isteach PIN:2222
PIN mícheart
Cuir isteach PIN:3333
PIN mícheart
Tá an PIN mícheart curtha isteach agat 3 huaire.
```

Sábháil do chomhad faoin ainm **UimhirIarrthóraCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an uimhir iarrthóra 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Admhálacha

Íomhánna
Íomhá: leathanach 3: www.thejournal.ie/atm-use-poll-3465721-Jun2017/

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt ina leith, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críche measúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir *Alt 53(5) den Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000*. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríoch ach amháin chun na críche dá bhfuil sé beartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

An Ardteistiméireacht – Gnáthleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn C

Dé Sathairn 22 Bealtaine
Maidin 11:30 – 12:30